TP 1B

# L'effet de rotation d'une force · avec une règle percée

45 min

**Objectif :** étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.



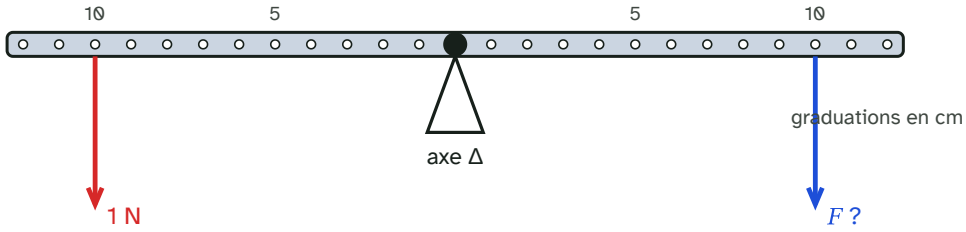
**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

## SITUATION

Pour desserrer un boulon grippé, un chaudronnier rallonge sa clé avec un tube. Pourquoi est-ce plus facile avec une clé plus longue ?

## MATÉRIEL

- une règle en bois de 50 cm percée en son milieu
- des trombones ou de la ficelle pour accrocher
- un dynamomètre de 5 N
- une tige ou un clou fixé sur un support (axe)
- un sachet de 100 g (écrous)




Le sachet de 100 g (poids 1 N) à 10 cm à gauche ; le dynamomètre tire vers le bas à droite.

1. Enfile la règle sur l'axe par son trou central. Vérifie qu'elle reste horizontale à vide.
2. Suspends le sachet d'écrous de 100 g à 10 cm à gauche de l'axe.
3. Accroche le dynamomètre à 5 cm à droite de l'axe et tire verticalement vers le bas jusqu'à ce que la règle soit horizontale. Note $F$.
4. Recommence à 10, 15 et 20 cm.

## EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à 5, 10, 15 et 20 cm : $F$ = 2,0 N ; 1,0 N ; 0,67 N ; 0,50 N.

| $d$ (cm) | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| $d$ (m) | | | | |
| $F$ (N) | | | | |
| $F \times d$ (N·m) | | | | |

**1** Calcule le produit $F \times d$ pour chaque mesure, avec $d$ en mètres. Que remarques-tu ? ANA

**2** Quand la distance double, que devient la force nécessaire ? ANA

TP 1B

# L'effet de rotation d'une force · avec une règle percée

45 min

**Objectif :** étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.



**DOCUMENT**

Le produit $F \times d$ s'appelle le **moment** de la force par rapport à l'axe. Il mesure l'**effet de rotation** de la force. Son unité est le newton-mètre (N·m). La distance $d$ entre l'axe et la droite d'action de la force est le **bras de levier**.

**3** Quel est le moment du poids de la masse marquée par rapport à l'axe ? RÉA

**4** Quelle force faudrait-il exercer à 25 cm de l'axe pour équilibrer ? RÉA

**5** Retour à la situation : rédige la réponse. COM